

TP1 – SOA et SOAP

Réalisé par

Aya Loghmari

Introduction

L'objectif de ce TP est de découvrir l'architecture SOA (Service Oriented Architecture) ainsi que le fonctionnement des services SOAP.

Nous avons étudié la structure d'un message SOAP, analysé un fichier WSDL et testé des requêtes SOAP à l'aide de Postman.

Le service utilisé durant ce TP est un service SOAP public nommé « Hello SOAP ».

- Endpoint :
- <https://apps.learnwebservices.com/services/hello>
- WSDL :

<https://apps.learnwebservices.com/services/hello?WSDL>

Partie A – Analyse du WSDL

1. Présentation du WSDL

Le fichier WSDL (Web Services Description Language) représente le contrat du service SOAP.

Il décrit les opérations disponibles, les types de données échangés ainsi que les informations techniques nécessaires pour communiquer avec le service.

2. Analyse des balises principales

a) <wsdl:definitions>

Cette balise représente la racine du document WSDL.

Elle contient toutes les définitions du service ainsi que le targetNamespace.

Rôle :

- Conteneur principal du contrat
- Identification du service

b) <wsdl:types>

Cette section contient le schéma XSD décrivant les structures de données échangées entre le client et le service.

Rôle :

- Définition des types XML
- Définition des champs Name et Messages

c) <wsdl:message>

Cette balise décrit les messages échangés par le service SOAP.

Rôle :

- Définition des messages d'entrée et de sortie

d) <wsdl:portType>

Cette section définit l'interface abstraite du service.

Rôle :

- Définition des opérations disponibles

- Définition des entrées et sorties

e) **<wsdl:binding>**

Cette balise décrit les détails techniques de communication.

Rôle :

- Utilisation du protocole SOAP/HTTP
- Définition du style document/literal

f) **<wsdl:service> et <soap:address>**

Cette section contient l'adresse réelle du service SOAP.

Rôle :

- Définition de l'endpoint du service

3. Réponses aux questions

Question 1

Où le WSDL donne-t-il l'URL du service ?

L'URL du service est donnée dans la balise `<soap:address>` située dans `<wsdl:service>`.

Question 2

Où sont définis les champs Name et Message ?

Les champs Name et Message sont définis dans la section `<wsdl:types>` à l'aide du schéma XSD.

Question 3

Quelle différence entre portType et binding ?

Le portType représente l'interface abstraite du service tandis que le binding décrit les détails techniques de communication SOAP.

Question 4

Quel est le nom de l'opération exposée ?

Le nom de l'opération exposée par le service est Hello.

Partie B – Test SOAP avec Postman

1. Configuration de la requête

Une requête POST a été créée dans Postman avec les paramètres suivants :

Méthode

POST

URL

<https://apps.learnwebservices.com/services/hello>

Header

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

2. Corps de la requête SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <HelloRequest xmlns="http://learnwebservices.com/services/hello">
      <Name>Aya</Name>
    </HelloRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3. Réponse obtenue

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <HelloResponse xmlns="http://learnwebservices.com/services/hello">
      <Message>Hello Aya!</Message>
    </HelloResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4. Réponses aux questions

Question 1

Où se trouve le payload métier ?

Le payload métier se trouve dans la balise <soap:Body>.

Question 2

Quel tag contient le message final ?

Le message final est contenu dans la balise <Message>.

Question 3

Structure SOAP vs données métier

Structure SOAP

- Envelope
- Header
- Body

Données métier

- HelloRequest
- Name
- HelloResponse
- Message

Partie C – SOAP Fault

1. Génération d'une erreur

Pour provoquer une erreur SOAP, une balise XML a été volontairement modifiée dans la requête.

Exemple :

```
<Name>Aya</Nam>
```

Cette erreur rend le document XML invalide.

2. Réponse obtenue

La réponse du serveur contient une balise <soap:Fault> avec les informations suivantes :

- faultcode
- faultstring

3. Réponses aux questions

Question 1

Quel est le faultcode ?

Le faultcode obtenu est généralement :

soap:Client

Il s'agit d'une erreur côté client car la requête XML envoyée est invalide.

Question 2

Quel est le faultstring ?

Le faultstring indique généralement une erreur de parsing XML.

Cause probable :

- Mauvaise fermeture de balise
- Structure XML invalide

Question 3

Où se trouve le Fault dans la structure SOAP ?

Le SOAP Fault se trouve dans la balise <soap:Body>.